

基于仿真的教育实习：赋能职前教师培养的新途径

陈宇晴¹，马一平¹，刘世清²，姜飞³，周爱民¹

(1. 华东师范大学计算机科学与技术学院，上海 200062;

2. 华东师范大学教育学部，上海 200062;

3. 重庆市科学技术研究院，重庆 401123)

[摘要] 师范生教育是教师培养的起点，是决定未来教师质量和教育发展水平的关键环节。教育实习是师范生获得实践知识的主要途径，却面临机会少、反馈不及时等问题。仿真学习 (Simulation-Based Learning, SBL) 可提供安全可控且富挑战性的虚拟环境，为教育实习带来了新生机。本研究通过分析仿真学习在教师培养中的典型应用案例，梳理出现有平台的特征及问题，包括实践性知识单一、体系不完善等。针对上述问题，立足现实需求和技术发展趋势，从理念革新、平台构建、实施路径三方面对基于仿真的教育实习体系进行本土重构，并通过收集师范生的真实反馈验证该体系的合理性和可用性，为未来仿真学习 (SBL) 在教育实习的应用提供理论指导和实践参考。

[关键词] 仿真学习 (SBL); 职前教师培养; 教育实习; 人机协同

[中图分类号] G650 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-5905 (2024) 06-0075-09

DOI:10.13445/j.cnki.t.e.r.2024.06.013

Simulation-based Education Practice: A New Approach to Empower Pre-service Teacher Training

CHEN Yuqing¹, MA Yiping¹, LIU Shiqing², JIANG Fei³, ZHOU Aimin¹

(1. School of Computer Science and Technology, East China Normal University, Shanghai, 200062, China;

2. Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai, 200062, China;

3. Chongqing Academy of Science and Technology, Chongqing, 401123, China)

Abstract: Pre-service teacher education is the starting point of teacher training, which determines the quality of future teachers and educational development. Education practice is the main way preservice teachers acquire practical knowledge but faces several problems, such as few opportunities and untimely feedback. Simulation-Based Learning (SBL) has brought new life to education practice due to it provides a safe and challenging virtual practice environment. This study analyzes typical cases of SBL in teacher training and sorts out the characteristics and problems of existing platforms, including single practical knowledge, imperfect systems, etc. Based on the above issues, focusing on practical needs and technological development trends, we are reconstructing the simulation-based education practice system locally from three aspects: conceptual innovation, platform construction, and implementation pathways. By collecting authentic feedback from student teachers, we aim to validate the rationality and usability of this system, providing theoretical guidance and practical references for the future application of SBL in educational internships.

Keywords: simulation-based learning (SBL), pre-service teacher training, education practice, human-computer collaboration

[收稿日期] 2024-01-20

[基金项目] 国家自然科学基金青年基金项目“跨模态协同的课堂个性化学习风格识别算法”(62207014)

[作者简介] 陈宇晴，华东师范大学计算机科学与技术学院博士研究生，主要研究方向为智能教育。通信作者：姜飞，重庆市科学技术研究院，副研究员，博士，主要研究方向为智能教学、人机协同；E-mail: jiang.feiac@163.com。

一、引言

中共中央、国务院 2018 年印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出，要转变教师培训方式，推动信息技术与教师培训有机融合。^[1]教育部《关于加强师范生教育实践的意见》中提出要通过模拟教学、专项技能训练等多种形式丰富师范生实践体验。^[2]师范生教育是教师培养的起点，包括教师教育课程、学科专业课程、实习实践，^[3]其中教育实习是提升实践能力的重要环节，当前却面临针对性不足、实践机会有限等问题。^[4]新技术的发展正推动教育发生深刻变革，突发疫情使得线下实习难以进行，也引发了重塑实习模式的思考，催生教育实习体系的革新。仿真学习可提供安全可控的虚拟环境，供教师无需承担风险地试错练习，架起理论与实践的桥梁。^[5]然而面对仿真学习的出现，教育实习体系应如何变革，变革后应如何推进，都尚未形成完善的体系，缺乏统一标准和指导，这使得建设者在开发相关应用及师范生进行实践时面临一定困扰。本研究通过调研仿真学习在教师教育中的应用现状，总结现有问题，基于智

能化时代背景的教师培养需求，重构了仿真学习赋能的教育实习体系，并收集了师范生对该体系的反馈及建议。这将为相关人员提供更具指导性和可操作性的方法，以充分发挥技术在教师培养中的作用。

二、仿真学习及其在教师培养中的应用

（一）仿真学习

仿真学习采用计算机模拟、虚拟模拟、角色扮演等形式模拟复杂的交互关系，规避真实风险，已经广泛应用于医疗、航空等多个领域。它构建了逼真的实践场景，提供互动与即时反馈，强调实践导向，确保学习安全，为学习者提供了探索、实践和发展技能的理想平台。^[6]

（二）仿真学习在教师培养中的应用

教师的专业素养对塑造学生认知、品德和社会适应力具有深远影响。仿真学习模拟真实教学场景，营造沉浸式环境，为教师技能提升提供了新途径，涵盖课堂管理、教学设计、家校沟通等多方面。仿真学习在教师培养中的应用可分为现场角色扮演、混合现实模拟和虚拟现实模拟，^[7]如表 1 所示。

表 1 仿真学习在教师培养中的应用方式分类

	现场角色扮演	混合现实模拟	虚拟现实模拟
特点	真人演员扮演	用户在物理环境中与虚拟学生（家长）互动	用户进入虚拟场景，以虚拟教师形象与虚拟学生互动
优势	对技术依赖性弱	可暂停、重启训练，学生特质更真实	最高水平的自我沉浸感
劣势	演员成本昂贵	技术要求高	技术、设备要求高

三、基于仿真学习的教育实习国际探索

（一）案例选取

为确保案例真实性和代表性，首先以“SBL/VR/MR/Teacher Education/Pre-service Teacher”和“仿真学习/虚拟现实/师范生/教育实习”为关键词在 Web of Science、中国知网检索，筛选 SSCI、SCI、CSSCI 以保证文章质量；随后，访问平台官网，了解其内容并体验相关功能。基于研究焦点，选择 SimSchool、Mursion、IVT-T（Interactive Virtual Training for Teachers）、3B（Breaking Bad Behaviors）、SimInClass 五个平台作为研究对象，分为混合现实和虚拟现实两类；最后，选取 21 篇高质量

实证研究文章进行编码分析，探究其在实际教学中的应用，并总结仿真平台存在的问题。

（二）典型平台概述

1. 混合现实平台：SimSchool、Mursion、IVT-T
混合现实融合虚拟与物理环境，提供沉浸式互动，用户在现实世界中与虚拟形象互动，实现虚实融合。^[8] SimSchool、Mursion、IVT-T 界面如图 1 所示。^[9] SimSchool 是基于教育理论的 Web 模拟游戏，学习者在虚拟教室中扮演教师，与个性化虚拟学生互动。^[10] Mursion 提供虚拟角色和环境，用户与屏幕上的虚拟学生互动，幕后演员通过 Skype 即兴表演并给出反馈。^[11] IVT-T 提供了更真实的学生人数，通过模拟破坏性行为磨练教师的管理技能。^[12]



图1 混合现实仿真平台：SimSchool（左上）、Mursion（右上、左下）、IVT-T（右下）界面

2. 虚拟现实平台：3B、SimInClass

虚拟现实通过计算机技术创造的三维模拟环境，让用户通过设备体验沉浸式视触听觉感受。^[7] 3B、SimInClass 界面如图2所示。3B是一个内置半自主虚拟学生的虚拟教室，教师戴头戴式显示器和耳机，模拟处理课堂问题行为。^[13] SimInClass 是一款3D课堂模拟软件，用于提高教师的管理能力，依据用户教学行为给其评分，并在结束后提供详尽

报告和反馈。^[14]



图2 虚拟现实仿真平台：3B（左）、SimInClass（右）界面

（三）应用案例分析

为了探讨仿真平台在教师培养中的应用现状，本研究筛选了21篇内容相关的高质量实证研究论文，编号为A—U。两名研究者根据论文研究内容形成了平台类别、评估方式、实验反馈三大维度；随后采用独立编码方式，提取文章中表达特定含义的文字，对其逐一编码归类至二级维度，并挖掘三级标签。两名编码员采用独立编码方式，对编码不一致的节点，经协商达成一致，确保编码的质量和可靠性。最终形成3个一级维度、6个二级维度、24个标签，如表2所示。

表2 仿真平台应用案例编码结果

一级维度	二级维度	三级标签(数量)(标签)
平台类别	混合现实	(5) SimSchool (A ^[15] , B ^[16] , C ^[17] , D ^[18] , E ^[19]) ; (7) Mursion (F ^[7] , G ^[20] , H ^[21] , I ^[22] , J ^[23] , K ^[24] , L ^[25]) ; (3) IVT-T (M ^[26] , N ^[9] , O ^[27])
	虚拟现实	(4) 3B (P ^[28] , Q ^[13] , R ^[29] , S ^[30]) ; (2) SimInClass (T ^[31] , U ^[14])
评估方式	定性	(2) 自我反思 (I, K) ; (13) 问卷/访谈 (B, E, F, H, I, M, N, O, P, Q, R, T, U) ; (6) 观察 (F, L, P, S, T, U)
	定量	(10) 量表 (A, B, C, D, E, G, I, K, M, O) ; (3) 技术自动反馈 (J, O, P)
实验反馈	积极影响	(13) 提升自我效能感/自信 (A, C, E, F, G, H, I, J, K, M, Q, R, S) ; (2) 提升教学技能 (L, T) ; (4) 优化教学决策 (C, E, F, K) ; (11) 促进教学反思 (B, D, H, I, J, K, M, P, Q, R, U) ; (2) 规范教学行为 (I, J) ; (13) 提升管理技能 (B, E, F, H, M, N, O, P, Q, R, S, T, U) ; (8) 丰富实习经验 (B, C, D, E, F, K, L, R) ; (2) 关注不同学习者 (F, H)
	局限性	(12) 真实性欠缺 (B, C, E, F, H, L, M, O, P, Q, R, U) ; (7) 反馈单一 (B, M, J, N, P, T, U) ; (7) 教学场景不够全面 (C, F, L, M, O, P, T) ; (1) 教学资源不够丰富 (C) ; (3) 操作不便捷 (B, E, L) ; (3) 时间和资源受限 (K, N, O)

通过编码归类，发现大多数实证研究聚焦于提升自我效能感和管理技能，仿真平台的容错性丰富了师范生教学体验，促进了其反思。然而，参与者普遍反映多数平台在真实性方面存在不足，如数字人形象、课堂人数等。其次是反馈单一及教学场景不全面，如 SimSchool 和 IVT-T 的菜单选择方式使得反馈形式和内容有限，3B 平台仅预设了学生的破坏行为，忽视了真实课堂中的不可预知性。同时，Mursion、SimSchool 平台因价格昂贵、技术培训等因素导致使用门槛较高，也限制其广泛使用。此外，实验效果评估主要依赖于问卷、访谈和量表，需参与者花费额外时间。相比之下，技术自动反馈的评估方式，如通过设备记录教师行为和表情、系统追踪教师的使用频率和时间等，应用尚不

普遍。因此，仿真平台的建设是一个复杂过程，开发者需综合考虑各种因素。不仅要尽可能地模拟真实课堂，还要考虑到成本效益、结果反馈等问题，以确保实现优质的教学效果和用户体验。

（四）仿真平台总结与问题分析

表 3 呈现了五大典型平台的概括对比。^[32] 实践性知识指教师通过实践形成的教学知识，涵盖教学技巧、课堂管理、家校交流等。^[33] 交互方式指教师实践中与虚拟学生间的信息传达与反馈方式，教师端包括菜单选择和自然交互，虚拟学生反馈分为机器自动和人工控制，机器自动由系统根据教师操作自动生成，人工控制由真人根据观察到的教师行为提供反馈。系统的自主性指用户依靠内置程序即可独立完成教学模拟过程。

表 3 仿真学习应用于教育实习的国际平台汇总

案例		SimSchool	Mursion	SimInClass	IVT-T	3B
时间		2005	2008	2013	2015	2016
国家		美国	美国	土耳其	美国	德国
应用方式		混合现实	混合现实	虚拟现实	混合现实	虚拟现实
实践性知识		教学设计 课堂管理 特殊教育	课堂教学 管理技能 家长会练习	课堂管理	课堂管理	课堂管理
使用终端		Web	专用电脑	手机/电脑端/ VR 眼镜	电脑	电脑/可穿戴设备
交互 方式	教师	菜单选择	自然交互	菜单选择	菜单选择	自然交互
	学生	机器自动	人工控制	机器自动	机器自动	人工控制
费用成本		公开、按年收费	公开、按时长收费	公开、单人模式免费	未公开	未公开
自主性		√	×	√	√	×

广覆盖的实践性知识、多种类的使用终端、自然的交互方式、低廉的成本等，都会提高用户的使用意愿，为仿真平台的推广创造更多可能性。通过对经典仿真平台的总结及上述应用案例的分析，发现应用于教师培养的仿真平台目前存在如下问题：

1. 实践性知识培养侧重点各异，但总体上重管理轻教学

典型平台中的教师能力培养各有侧重，虽然均重视实践能力，但普遍更关注管理技能，特别是应对学生的问题行为，而缺乏对教学技能的关注。这反映了开发者对教师角色的不同看法，及对教学技能需求的不同理解。这或许是由各国不同的教育情况和理念造成的，从而呈现出各异的培养目标。

2. 平台设计涵盖各类技术，但真实性仍有所欠缺

部分平台在设计上充分融合了虚拟现实、3D 模拟等前沿技术，提供了高度沉浸的学习体验。然而，虚拟学生的外观及程序自动式的交互形式仍显得较为机械，同时虚拟学生人数与真实课堂均存在差异，导致大部分仿真平台在真实性上仍面临挑战。因此，平台需要更深入的技术创新和优化，以进一步提升用户在虚拟环境中的真实感受。

3. 功能方式不断丰富，但成本较高

仿真平台的使用方式从单一的 web 到电脑和手机，再到可穿戴设备，平台功能的逐步完善满足了不同教学场景和个体需求。但这通常伴随较高的时

间和经济成本。教师在选择平台时，需权衡多个方面，包括使用门槛、费用支出、预约时长等，以确保在提升技能的同时，不增加过多负担。

4. 应用范围不断扩大，但培养体系不够系统化

仿真技术的持续进步和平台的不断完善，使其在教师教育领域的应用价值日益凸显。然而，大多应用仍停留在零散的实证研究层面，即招募一定数量参与者，通过对比实验探讨仿真平台在教师培养中的优势。这些片段式的研究尚未深入到师范生的日常学习中，未得到长期稳定的运用，基于仿真平台的教师培养也缺乏一个系统的体系。

四、基于仿真学习的教育实习体系本土重构

相较于国外，我国仿真技术的应用大多集中在学生学习而非教师培养。仿真学习能有效缓解传统实习模式实践机会匮乏、反馈不及时不直观等问题。因此，有必要对我国教育实习体系进行立体化革新。基于此，本研究对基于仿真学习的教育实习体系进行了本土重构。从理念革新、平台构建、路径实施三方面，形成人机协同的教师发展体系，全面促进教师培养。

(一) 多维度融合的理念革新

现今，我国教育实习模式大多为物理空间下的“大学与中小学”伙伴关系，即大学输送师范生至各中小学完成一段时间的实习。然而，这种合作因双方

知识结构和价值取向的差异，存在制度和文化隔阂，易导致理论与实践对立。^[34] 仿真学习为教育实习开辟了新路径，需首先实现主体、时间、空间、内容多维度融合的理念革新，以推动教育实习质量提升。

主体上，仿真平台的介入使参与主体不再局限于大学与中小学，形成了“大学—仿真平台—中小学”的三元融合模式；时间上，仿真平台打破了传统的“先理论后实践”的培养模式，允许两者同时进行，师范生可以将知识充分应用于教学场景，并通过实践加深理论的理解，实现课程学习和实践操作的融合；空间上，仿真平台创造了一个虚拟练习场，让师范生在无风险环境中试错，进而更好地适应真实课堂，实现了物理空间与虚拟空间的结合；内容上，传统教育实习难以全面覆盖各项教学技能及实现个性化培养，仿真平台提供多样化教学场景和即时反馈，有助于师范生发现并有针对性地解决问题，实现教学设计、课程讲授、课堂管理等多项培养内容的深度融合。

(二) 全方位覆盖的平台构建

随着技术进步和社会需求的演变，教育模式正逐步向智能化和个性化转型。^[35] 基于上述对现有平台的总结，综合智能化教育应用，从平台搭建、平台呈现、平台使用三大模块初步构建了教育实习仿真平台框架。如图3所示，包含技术支撑、系统管理、系统资源、系统功能、平台使用、平台呈现，并针对每一部分的特点提出了关键词概述。

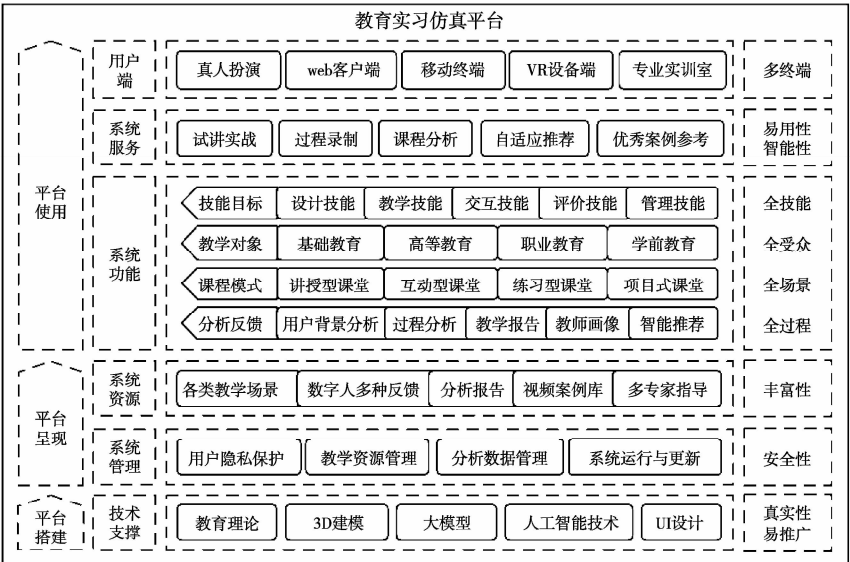


图3 教育实习仿真平台构建

平台搭建上，真实性是促进用户参与的关键。依据教育理论构建虚拟学生的性格等内在要素，采

用先进的虚拟现实技术呈现高度真实的教学场景，可以提升用户的沉浸感，获得丰富的教学体验。平

台呈现上, 应提供丰富的资源供用户学习, 涵盖多种教学场景和反馈机制, 提供数据参考及专家的有效指导, 实现课前课中课后的全过程资源支持。平台管理上, 制定完备的权限体系, 配备专业人员定期检查和更新, 保证平台顺利运行和用户的信息安全。平台使用上, 教学目标、教学对象、教学环境、教学内容、教学方法、教学评价是构成教学活动(系统)的基本要素,^[36]因此系统功能应覆盖教学的关键要素供教师按需选择, 使之成为教师成长的一站式平台。系统服务应依托人工智能技术实现智能化支持、个性化推荐等。此外平台应支持多终端无缝对接, 让用户随时随地体验实习。

仿真平台的构建是技术赋能教师发展的重要环节, 需综合考虑丰富性、真实性、便捷性、安全性等, 打造沉浸感强、易扩展、功能完备的仿真培训平台, 有效提升用户体验与学习效果, 促进教育实习的智能化发展。

(三) 全过程伴随的路径实施

本研究基于教学系统设计(ISD, Instructional System Design) 领域内典型的 ADDIE 模型设计仿真学习赋能教育实习的实施路径,^[37]包括分析(Analysis)、设计(Design)、开发(Development)、实施(Implementation)、评价(Evaluation)五个环节。平台设计和开发由专业技术人员完成, 结合教育实习特点, 研究提出了需求分析、仿真实践、平台反馈、共助成长四阶段的实施路径, 如图 4 所示。

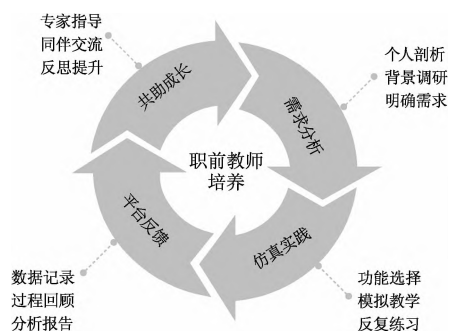


图 4 仿真学习赋能师范生教育实习的实施路径

1. 需求分析阶段

师范生的背景和水平各不相同, 其教学实践能力提升需求也不同。该阶段, 用户首先应自我认识和剖析, 明晰实际教学中存在的困惑, 同时根据时代背景了解教师必备能力, 可参考 TPACK 框架^[38]、《师范生教师职业能力标准(试行)》文件^[39]等, 分析哪些能力可借助仿真平台高效提升,

明确需求与期望, 便于后续有针对性地使用平台。

2. 仿真实践阶段

仿真实践是整个过程的核心。用户首先要根据个人背景和需求, 如授课学科、重点技能、教学对象等, 选择相匹配的教学情境。用户在实践中应认真对待模拟教学, 积极适应自身的角色转换, 以教师的身份与虚拟学生进行多样化的师生互动, 充分体验教学过程。同时用户可以利用仿真平台真实可控的特性, 针对不擅长应对的教学问题反复练习, 以全面提高教育教学素养。

3. 评估反馈阶段

人工智能技术实现了课堂分析的自动化和智能化, 使课堂教学分析更加精准、全面、真实。^[40]用户通过平台记录的实践视频, 全面回顾在教学过程中的表现。平台中的课堂分析功能利用人工智能技术对用户的教学过程可实现自动化分析并提供可视化报告, 用户可根据平台生成的个性化教学诊断报告有针对性地开展教学反思, 调整教学策略, 逐步提升教学水平。

4. 共助成长阶段

仿真平台为教师培养提供了新契机, 一定程度上解决了实践机会少、缺乏个性化、反馈不及时等问题。然而在教师培养中, 情感关怀和经验指导是技术尚不能完全替代的。智能分析仅仅是基于数据发现问题并给出建议, 无法解决用户内心的烦恼及疑问, 此时平台应根据用户问题推荐相应的教育专家和有经验的教师, 师范生可根据实际情况请求指导; 同时教育专家和经验丰富的教师也应定期对平台中的教学记录给予建议、推选优秀案例等。因此, 基于仿真的教育实习应形成人机协同的模式, 如图 5 所示。人际交流和机器智能相辅相成, 技术的智能化为师范生提供了高效的实践支持和精准反馈, 而人际交流则提供了全面温暖的情感支持, 这种融合共同促进师范生的专业成长。

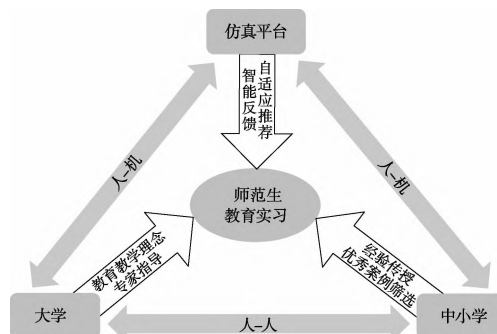


图 5 人机协同的教育实习模式

五、基于仿真学习的教育实习体系访谈与分析

(一) 访谈过程与结果

为了探讨基于仿真的教育实习体系对师范生的影响，本研究招募了 10 位师范生作为访谈对象，

已工作的和未工作的各 5 人，涵盖语文、数学、信息等学科。采用半结构化访谈形式，内容包括经历的实习模式、现存问题、基于仿真的教育实习体系合理性等维度，并对访谈文本进行编码（编码示例和各维度词频统计见表 4 和表 5）。

表 4 访谈内容编码示例

编码维度	编码案例
经历的教育实习模式	1. 大学最后一年到中小学实践。 2. 实习中担任副班主任,同时跟随学科教师学习,结束前会安排上课。
现存体系的问题	1. 理论与实践脱节,实习效果受课程安排、老师态度等多因素影响。 2. 实习生能够真正实践的课时十分有限,锻炼不足。
基于仿真的教育实习体系合理性	1. 体系很合理,从理念到平台到应用,都提出了相应指导。 2. 合理性与可操作性都很高,能解决传统教育实习中的问题,也能个性化地为实习者提供帮助。
基于仿真的教育实习体系的实施建议	1. 有效运行这个体系,不仅需要师范生和技术平台的配合,还有学校的支持、专家的指导等。 2. 实施过程中要不断收集用户反馈,并依此进行迭代优化。
基于仿真的教育实习体系局限性	1. 建议路径中加入跨学科元素,以适应未来教育的多元需求。 2. 课堂除问题互动,还有师生情感互动,平台设计在这点上有所欠缺。

表 5 访谈内容各维度词频统计

维度	词语(词频百分比%)
经历的教育实习模式	实习(22.95),小学(14.75),教学(9.84),老师(9.84),学习(8.20),学校(8.20),班级(6.56),师范生(6.56),学科(6.56),指导(6.56)
现存体系的问题	实习(19.00),教学(17.00),理论(12.00),实践(12.00),教师(8.00),工作(7.00),指导(7.00),老师(6.00),脱节(6.00),学校(6.00)
基于仿真的教育实习体系合理性	实习(22.22),平台(12.82),教育(11.11),体系(10.26),合理(8.55),能够(8.55),全面(7.69),教学(6.84),帮助(5.98),功能(5.98)
基于仿真的教育实习体系的实施建议	技术(15.39),平台(11.54),体系(11.54),真实性(11.54),支持(11.54),多方(7.69),反馈(7.69),教育(7.69),实习(7.69),优化(7.69)
基于仿真的教育实习体系局限性	教师(21.21),学生(15.15),实习(12.12),互动(9.09),教学(9.09),教育(9.09),跨学科(6.06),理论(6.06),情感(6.06),师生(6.06)

(二) 访谈结果分析

从访谈结果看，大多数师范生参与的教育实习遵循了传统的先理论后实践的流程，且实习学校为确保教学进度，给予师范生亲自授课的机会非常有限。师范生们对现行教育实习体系的问题主要集中在理论与实践的脱节、机会不足、缺乏有效指导上，这也与我们的分析结论相吻合。在了解了本研究提出的基于仿真的教育实习体系后，师范生们普遍表现出积极态度。他们认为该体系理念创新，平

台设计凸显了智能化与全面性，实施路径条理清晰，从理念、平台到实施，都提供了精准指导，展现出广阔的应用前景，同时对类似平台的研发也充满期待。谈到该体系的实施建议，师范生们认为要保证技术的有效性、提高真实性及号召多方人员共同支持。然而，师范生们也指出了该体系的局限性，如师生情感交互考虑不足、跨学科元素的缺失等。未来我们也会针对这些建议对该体系进一步优化和完善。

六、总结与展望

仿真学习通过虚拟环境重现教学情境,使教学实践安全可控,为教育实习带来了新机遇。本研究总结了仿真平台在教师培养中存在的问题,对教育实习体系进行了本土重构,并通过访谈探讨了师范生对于该体系的反馈,为未来仿真学习在教育实习的应用提供了理论指导和实践参考。

人工智能技术的飞速发展为教育带来了深刻影响,改变了教与学的方式,尤其是生成式人工智能的出现,为知识的获取开辟了新路径,教师不再是获取知识的唯一来源。^[41]这促使教师角色的转变,未来教师需更专注于培养学生的必备品格、高阶思维及解决复杂问题的能力,加深与学生的情感交流,重视学生个性化发展。^[42]仿真学习有效赋能教育实习也需多方人员在理念革新、资源建设、平台开发、应用推广等方面共同努力,形成人机协同的教育实习体系,未来可将该体系进一步拓展到职初教师、经验教师等更广泛的受众群体,塑造高素质专业化教师队伍,进而推动整个教师教育体系朝着更加智能的方向发展。

[参考文献]

- [1] 中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见 [EB/OL]. (2018-01-31) [2024-01-02]. https://www.gov.cn/zhengce/2018-01/31/content_5262659.htm.
- [2] 教育部关于加强师范生教育实践的意见 [EB/OL]. (2016-04-07) [2024-01-02]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201604/t20160407_237042.html.
- [3] 王长平, 吴文哲. 新时代师范人才高质量培养的若干思考 [J]. 教育研究, 2022, 43 (4): 142-147.
- [4] 沈辉, 周钧. 教师教育课程质量保障制度: 现状、问题与建议 [J]. 当代教育论坛, 2023 (2): 77-84.
- [5] THEELEN H, VAN DEN BEEMT A, DEN BROK P. Classroom simulations in teacher education to support pre-service teachers' interpersonal competence: A systematic literature review [J]. *Computers & Education*, 2018, 129: 14-26.
- [6] FREI-LANDAU R, LEVIN O. Simulation-based learning in teacher education: Using Maslow's Hierarchy of needs to conceptualize instructors' needs [J]. *Frontiers in Psychology*, 2023, 14: 1149576.
- [7] DALINGER T, THOMAS K B, STANSBERRY S, et al. A mixed reality simulation offers strategic practice for pre-service teachers [J]. *Computers & Education*, 2020, 144: 103696.
- [8] MILGRAM P, KISHINO F. A taxonomy of mixed reality visual displays [J]. *IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems*, 1994, 77 (12): 1321-1329.
- [9] DELAMARRE A, SHERNOFF E, BUCHE C, et al. The interactive virtual training for teachers (IVT-T) to practice classroom behavior management [J]. *International Journal of Human-Computer Studies*, 2021, 152: 102646.
- [10] ZIBIT M, GIBSON D. SimSchool: The game of teaching [J]. *Innovate: Journal of Online Education*, 2005, 1: 4.
- [11] RAPPA N, LEDGER S. Pre-service teachers' reflections on their challenging experiences interacting with a parent avatar: Insights on deepening reflection on the simulation experience [J]. *Journal of Education for Teaching*, 2023, 49 (2): 311-325.
- [12] DELAMARRE A P, BUCHE C, POLCEANU M, et al. An Interactive Virtual Training (IVT) simulation for early career teachers to practice in 3D classrooms with student avatars [C]//RUS V, MARKOW Z. Proceedings of the Thirtieth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, May 22-24, 2017. Florida: AAAI Press, 2017: 400-403.
- [13] LUGRIN J L, LATOSCHIK M E, HABEL M, et al. Breaking bad behaviors: A new tool for learning classroom management using virtual reality [J]. *Frontiers in ICT*, 2016, 3: 26.
- [14] CAGLAR-OZHAN S, ALTUN A, EKMEKCIOGLU E. Emotional patterns in a simulated virtual classroom supported with an affective recommendation system [J]. *British Journal of Educational Technology*, 2022, 53 (6): 1724-1749.
- [15] CHRISTENSEN R, KNEZEK G, TYLER-WOOD T, et al. SimSchool: An online dynamic simulator for enhancing teacher preparation [J]. *International Journal of Learning Technology*, 2011, 6 (2): 201-220.
- [16] RAYNER C, FLUCK A. Pre-service teachers' perceptions of simSchool as preparation for inclusive education: A pilot study [J]. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 2014, 42 (3): 212-227.
- [17] DEALE D, PASTORE R. Evaluation of simSchool: An instructional simulation for pre-service teachers [J]. *Computers in the Schools*, 2014, 31 (3): 197-219.
- [18] KNEZEK G, HOPPER S B, CHRISTENSEN R, et al.

- Assessing pedagogical balance in a simulated classroom environment [J]. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 2015, 31 (5): 148 – 159.
- [19] STAVROULIA K E, MAKRI-BOTSARI E, PSYCHARIS S, et al. Emotional experiences in simulated classroom training environments [J]. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 2016, 33 (3): 172 – 185.
- [20] GUNDEL E, PIRO J S, STRAUB C, et al. Self-efficacy in mixed reality simulations: Implications for preservice teacher education [J]. *The Teacher Educator*, 2019, 54 (3): 244 – 269.
- [21] FISCHETTI J, LEDGER S, LYNCH D, et al. Practice before practicum: Simulation in initial teacher education [J]. *The Teacher Educator*, 2022, 57 (2): 155 – 174.
- [22] ROSATI-PETERSON G L, PIRO J S, STRAUB C, et al. A nonverbal immediacy treatment with pre-service teachers using mixed reality simulations [J]. *Cogent Education*, 2021, 8 (1): 1882114.
- [23] BARMAKI R, HUGHES C E. Embodiment analytics of practicing teachers in a virtual immersive environment [J]. *Journal of Computer Assisted Learning*, 2018, 34 (8): 387 – 396.
- [24] BAUTISTA N U, BOONE W J. Exploring the impact of TeachME™ lab virtual classroom teaching simulation on early childhood education majors' self-efficacy beliefs [J]. *Journal of Science Teacher Education*, 2015, 26 (3): 237 – 262.
- [25] DAWSON M R, LIGNUGARIS/KRAFT B. Meaningful practice: Generalizing foundation teaching skills from TLE TeachLivE™ to the classroom [J]. *Teacher Education and Special Education*, 2017, 40 (1): 26 – 50.
- [26] SHERNOFF E S, VON SCHALSCHA K, GABBARD J L, et al. Evaluating the usability and instructional design quality of Interactive Virtual Training for Teachers (IVT-T) [J]. *Educational Technology Research and Development*, 2020, 68: 3235 – 3262.
- [27] SHERNOFF E S, FRAZIER S L, LISETTI C, et al. Supporting the implementation of evidence-based behavior management practices through simulation: A mixed method study [J]. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 2021, 31 (4): 463 – 497.
- [28] CHEN C Y. Immersive virtual reality to train preservice teachers in managing students' challenging behaviours: A pilot study [J]. *British Journal of Educational Technology*, 2022, 53 (4): 998 – 1024.
- [29] SEUFERT C, OBERDÖRFER S, ROTH A, et al. Classroom management competency enhancement for student teachers using a fully immersive virtual classroom [J]. *Computers & Education*, 2022, 179: 104410.
- [30] LUGRIN J L, OBERDORFER S, LATOSCHIK M E, et al. VR-assisted vs video-assisted teacher training [C]. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 2018.
- [31] KELLECI Ö, AKSOY N C. Using game-based virtual classroom simulation in teacher training: User experience research [J]. *Simulation & Gaming*, 2021, 53 (2): 204 – 225.
- [32] 林梓柔, 朱晓悦, 陈怡, 等. 教师沉浸式学习环境的关键要素与发展路径——面向实践性知识提升的多案例研究 [J]. *中国电化教育*, 2022 (9): 107 – 113 + 121.
- [33] 黄友初. 职前教师实践性知识的缺失与提升 [J]. *教师教育研究*, 2016, 28 (5): 85 – 90.
- [34] 郭瑞迎. 从“伙伴关系”到“第三空间”: 职前教师教育的范式转换与实践进路 [J]. *教师教育研究*, 2022, 34 (6): 23 – 29.
- [35] 郝建江, 郭炯. 新兴技术赋能教师专业发展: 诉求、挑战与路径 [J]. *开放教育研究*, 2023, 29 (1): 46 – 52.
- [36] 董志峰. 教学基本要素及其运行方式构建 [J]. *教育理论与实践*, 2005 (13): 52 – 55.
- [37] 高文. 教学系统设计 (ISD) 研究的历史回顾——教学设计研究的昨天、今天与明天 (之一) [J]. *中国电化教育*, 2005 (1): 17 – 22.
- [38] SCHMIDT D A, BARAN E, THOMPSON A D, et al. Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for preservice teachers [J]. *Journal of research on Technology in Education*, 2009, 42 (2): 123 – 149.
- [39] 教育部办公厅关于印发《中学教育专业师范生教师职业能力标准 (试行)》等五个文件的通知 [J]. *中华人民共和国教育部公报*, 2021 (6): 133 – 156.
- [40] 赵丽, 贺玮, 王洋. 人工智能支持的课堂教学行为分析: 困境与路径 [J]. *电化教育研究*, 2022, 43 (1): 86 – 92.
- [41] 周玲, 王烽. 生成式人工智能的教育启示: 让每个人成为他自己 [J]. *中国电化教育*, 2023 (5): 9 – 14.
- [42] 张斌. 生成式人工智能技术对教育领域的影响——关于 ChatGPT 的专访 [J]. *电化教育研究*, 2023, 44 (2): 5 – 14.

(本文责任编辑: 吴 媛)